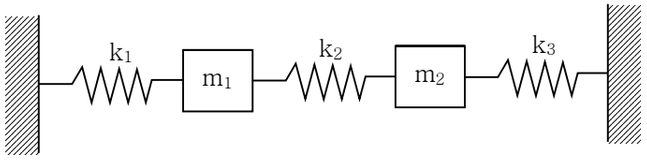
소음진동학

2004년 시행 제48회 행정고등고시(기술직) 제2차시험

응시번호 : **성명 :**

제 1 문. 2자유도계의 운동방정식을 구하라. 그리고 고유진동수와 진동모드벡터를 구하고, 각각의 진동모드를 그림으로 표시하시오. (20점)



$m_1 = m_2 = 3\,kg$

$k_1 = k_2 = k_3 = 3\,N/m$

제 2 문. 다음의 소음 파워 측정 방법에 대하여 각 방법의 측정 원리와 측정 환경 및 측정 시 유의사항 등을 설명하시오. (총 20점)

1) 음향 인텐시티법 (5점)
2) 무향실법 (5점)
3) 잔향실법(치환법) (5점)
4) 덕트내 측정법 (5점)

제 3 문. 길이 20 m, 폭 10 m, 높이 5 m인 각 육면체형 실내에 대한 소음평가를 하고자 한다. 천정 흡음율이 0.07, 바닥흡음율이 0.2, 벽면흡음율이 0.07 (1 kHz 대역의 흡음율임)이다. (총 30점)

1) 이 실내의 총흡음력은 몇 m^2 Sabin인가? (6점)
2) 이 실내에서 예상되는 잔향시간은 몇 초인가? (6점)
3) 이 실내의 중앙바닥에서 음향파워레벨이 90 dB인 무지향성 음원이 작동하고 있다. 음원으로부터 2 m 떨어진 위치에서 예상되는 음압레벨은 몇 dB인가? (6점)
4) 실내의 천정에 흡음율 0.6의 음향타일을 시공할 경우, 예상되는 소음 저감량(noise reduction)은 몇 dB인가? (6점)
5) 흡음력 100 m^2 Sabin을 추가로 증가시키기 위한 흡음재와 시공방법을 추천하시오. (6점)

제 4 문. 프레스 공장에서 프레스 작동 시, 진동이 심하게 발생되어 주변기기 및 사무실에 진동이 심하게 전달되고 있다. 이때 방진고무를 삽입하여 전달되는 진동을 절연하고자 한다. 프레스 질량은 m, 방진고무의 스프링상수는 k, 감쇠비 ζ는 0 보다 크고 1 보다 작다. 이때 다음 질문에 답하시오. (총 30점)

감쇠비 : $\zeta = \dfrac{c}{c_c}$ 임계감쇠계수 : $c_c = 2m\sqrt{\dfrac{k}{m}} = 2m\omega_0$

1) 프레스 운전 시 가진력의 크기는 F_0이고, 가진력은 $F = F_0 e^{j\omega t}$로 표현된다. 여기서 가진주파수 $\omega = 2\pi f$이며, f는 프레스의 회전수와 관계가 있다. 이때 프레스의 변위 X를 스프링상수 k, 가진주파수 ω, 고유진동수 ω_0, 감쇠비 ζ, F_0의 항으로 표현하시오. (15점)
2) 전달률($\dfrac{F_t}{F_0}$)을 가진주파수 ω, 고유진동수 ω_0, 감쇠비 ζ의 항으로 표현하시오. (15점)

확인 : 중앙인사위원회 인재채용과장